

Dawkowanie w leczeniu postępującego szpiczaka mnogiego (pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia)

Monoterapia

Bortezomib Glenmark, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11 w 21 dniowym cyklu leczenia. Opisany trzytygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia. Zaleca się by pacjenci, u których potwierdzono wystąpienie całkowitej remisji otrzymali jeszcze 2 cykle leczenia bortezomibem. Zaleca się również by pacjenci odpowiadający na leczenie, u których nie stwierdzono całkowitej remisji otrzymali w sumie 8 cykli leczenia bortezomibem. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Dostosowanie dawek podczas leczenia i powtórnego rozpoczęcia leczenia w monoterapii

Leczenie bortezomibem należy przerwać od razu po wystąpieniu jakiegokolwiek toksycznego działania niehematologicznego 3. stopnia lub od razu po wystąpieniu jakiegokolwiek toksycznego działania na układ krwiotwórczy 4. stopnia. Nie dotyczy to neuropatii, którą opisano poniżej (patrz też punkt 4.4). Po ustąpieniu działań toksycznych leczenie bortezomibem można ponownie rozpocząć w dawce o 25% niższej (dawka 1,3 mg/m² pc. zmniejszona do 1,0 mg/m² pc.; dawka 1,0 mg/m² pc. zmniejszona do 0,7 mg/m² pc.). Jeżeli objawy toksyczności nie ustąpią lub pojawią się ponownie po podaniu zmniejszonej dawki, należy rozważyć odstawienie bortezomibu, chyba że korzyści z leczenia są wyraźnie większe, niż ryzyko stosowania.

Ból neuropatyczny i (lub) obwodowa neuropatia

U pacjentów, u których wystąpił ból neuropatyczny i (lub) obwodowa neuropatia związana z przyjmowaniem bortezomibu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Tabeli 1 (patrz punkt 4.4). Pacjenci, u których przed rozpoczęciem leczenia występowała ciężka neuropatia, mogą otrzymać leczenie bortezomibem tylko po wnikliwej ocenie stosunku ryzyka do korzyści wynikających z leczenia.

Tabela 1: Zalecane dostosowanie dawkowania u pacjentów z neuropatią związaną z przyjmowaniem bortezomibu.*

Stopień neuropatii	Dostosowanie dawkowania
Stopnia 1. (bezobjawowa; zniesienie odruchów głębokich ze ścięgien lub parestezje) bez występowania bólu lub utraty funkcji)	Brak
Stopnia 1. z bólem lub Stopnia 2. (objawy umiarkowane; ograniczające złożone czynności życia codziennego (ADL))**	Zmniejszenie dawki bortezomibu do 1,0 mg/m ² pc. lub zmiana schematu leczenia bortezomibem na 1,3 mg/m ² pc. raz w tygodniu
Stopnia 2. z bólem lub Stopnia 3. (ciężkie objawy; ograniczające czynności życia codziennego (ADL) w zakresie samoopieki***)	Należy przerwać leczenie bortezomibem do momentu ustąpienia objawów toksyczności. Po ustąpieniu objawów toksyczności leczenie bortezomibem należy rozpocząć ponownie po zmniejszeniu dawki do 0,7 mg/m ² pc., raz w tygodniu.
Stopnia 4. (następstwa zagrażające życiu; wskazana jest nagła interwencja) i (lub) ciężka neuropatia autonomiczna	Należy przerwać leczenie bortezomibem

* W oparciu o badania kliniczne II i III fazy nad modyfikacją dawkowania w leczeniu szpiczaka mnogiego oraz doświadczenia zebrane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Stopniowanie w oparciu o kryteria toksyczności NCI

CTCAE v 4.0.

** *złożone czynności życia codziennego* (ang. *Instrumental Activities of Daily Living*): odnosi się do przygotowywania posiłków, zakupów artykułów spożywczych lub ubrań, używania telefonu, używania pieniędzy itp.;

*** *czynności życia codziennego w zakresie samoopieki* (ang. *Self care Activities of Daily Living*): odnosi się do kąpieli, ubierania się i rozbierania, samodzielnego jedzenia, korzystania z toalety, przyjmowania leków, stanu nieobłożnego.

Terapia skojarzona z pegylowaną liposomalną doksorubicyną

Bortezomib Glenmark, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11 w 21 dniowym cyklu leczenia. Opisany trzytygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Pegylowaną liposomalną doksorubicynę podaje się w dawce 30 mg/m² w dniu 4. cyklu leczenia bortezomibem jako wlew dożylny trwający 1 godzinę po wstrzyknięciu bortezomibu.

Można podać do 8 cykli terapii skojarzonej jeśli pacjent nie ma progresji choroby i toleruje leczenie. Pacjenci, którzy uzyskali pełną remisję mogą kontynuować leczenie przez co najmniej 2 cykle od momentu stwierdzenia remisji, nawet jeśli to wymagałoby leczenia dłuższego niż 8 cykli. Pacjenci, u których stężenia paraproteiny nadal zmniejszają się po 8 cyklach mogą również kontynuować leczenie tak długo jak odpowiadają na leczenie i jest ono tolerowane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o pegylowanej liposomalnej doksorubicynie, należy zapoznać się z odpowiednią Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Skojarzona terapia z deksametazonem

Bortezomib, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11 w 21 dniowym cyklu leczenia. Opisany trzytygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Deksametazon podaje się doustnie w dawce 20 mg w dniach 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. cyklu leczenia bortezomibem.

Pacjenci, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie lub stabilizację choroby po 4 cyklach terapii skojarzonej mogą kontynuować to samo skojarzone leczenie przez maksymalnie 4 dodatkowe cykle.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o deksametazonie, należy zapoznać się z odpowiednią Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Dostosowanie dawki w terapii skojarzonej u pacjentów z postępującym szpiczakiem mnogim

Podczas dostosowywania dawki bortezomibu w terapii skojarzonej należy posługiwać się zaleceniami opisanymi powyżej dotyczącymi monoterapii.

Dawkowanie u wcześniej nieleczonych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Terapia skojarzona z melfalanem i prednizonem

Bortezomib Glenmark, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w skojarzeniu ze stosowanymi doustnie melfalanem i prednizonem, według zaleceń zawartych w Tabeli 2. Sześciotygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia.

W trakcie cykli 1-4 bortezomib podaje się dwa razy w tygodniu w dniach: 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. i 32. W trakcie cykli 5-9 bortezomib podaje się raz w tygodniu w dniach: 1., 8., 22. i 29.

Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Zarówno melfalan, jak i prednizon należy podawać doustnie w dniach 1., 2., 3. i 4. w pierwszym tygodniu każdego cyklu leczenia bortezomibem. Podaje się dziewięć cykli leczenia skojarzonego.

Tabela 2: Zalecane dawkowanie bortezomibu w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem

Bortezomib podawany dwa razy w tygodniu (cykle 1-4)												
Tydzień	1				2		3	4		5		6
B (1,3 mg/m ² pc.)	D 1.	--	--	D 4.	D 8.	D 11.	przerw a w stoso-	D 22	D 25	D 29	D 32.	przerw a w stoso- waniu
M (9 mg/m ² pc.) P (60 mg/m ² pc.)	D 1.	D 2.	D 3.	D 4.	--	--	przerw a w stoso- waniu	--	--	--	--	przerw a w stoso- waniu
Bortezomib podawany raz w tygodniu (cykle 5-9)												
Tydzień	1				2		3	4		5		6
B (1,3 mg/m ²)	D1.	--	--	--	D 8.		przerwa w stosowani	D 22.		D 29.		przerwa w stosowani
M (9 mg/m ² pc.) P (60	D 1.	D 2.	D 3.	D 4.	--		przerwa w stosowani u	--				przerwa w stosowani u

B=bortezomib; D=Dzień; M=melfalan; P=prednizon

Dostosowanie dawki podczas terapii oraz powtórne rozpoczęcie terapii skojarzonej z melfalanem i prednizonem

Przed rozpoczęciem nowego cyklu terapeutycznego:

- Liczba płytek krwi powinna wynosić $\geq 70 \times 10^9/l$, a bezwzględna liczba neutrofilów powinna wynosić $\geq 1,0 \times 10^9/l$
- Toksyczność niehematologiczna nie powinna przekraczać stopnia 1. lub powinna osiągnąć stopień wyjściowy

Tabela 3: Modyfikacje dawkowania podczas kolejnych cykli terapii bortezomibem w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem

Toksyczność	Modyfikacja lub opóźnione dawkowanie leku
Toksyczność hematologiczna w trakcie cyklu • Jeżeli w poprzednim cyklu obserwowano wydłużoną w czasie neutropenię stopnia 4., małopłytkowość lub małopłytkowość, której towarzyszyło krwawienie	W kolejnym cyklu należy rozważyć zmniejszenie dawki melfalanu o 25%
• Jeżeli liczba płytek krwi w badaniu morfologicznym wynosi $\leq 30 \times 10^9/l$ lub bezwzględna liczba neutrofilów wynosi $\leq 0,75 \times 10^9/l$ w dniu podania dawki bortezomibu (innym niż dzień 1.)	Należy wstrzymać terapię bortezomibem
• Jeżeli kilka dawek bortezomibu w cyklu zostanie wstrzymanych (≥ 3 dawek w schemacie stosowania leku dwa razy w tygodniu lub ≥ 2 dawki w schemacie stosowania leku raz w tygodniu)	Dawkę bortezomibu należy zmniejszyć o 1 poziom dawkowania (z 1,3 mg/m ² pc. na 1 mg/m ² pc. lub z 1 mg/m ² pc. na 0,7 mg/m ² pc.)

Stopień toksyczności niehematologicznej ≥ 3	Terapię bortezomibem należy wstrzymać do czasu, aż objawy toksyczności zmniejszą się do stopnia 1. lub osiągną stopień wyjściowy. Następnie bortezomib można ponownie zacząć podawać po zmniejszeniu dawki o jeden poziom dawkowania (z 1,3 mg/m² pc. na 1 mg/m² pc. lub z 1 mg/m² pc. na 0,7 mg/m² pc.). W przypadku bólu neuropatycznego i (lub) neuropatii obwodowej związanej z podawaniem bortezomibu należy utrzymać i (lub) zmodyfikować dawkę bortezomibu wg schematu przedstawionego w Tabeli 1.
--	--

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących melfalanu i prednizonu, należy zapoznać się z odpowiednimi Charakterystykami Produktów Leczniczych.

Dawkowanie u wcześniej nieleczonych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych (indukcja terapii)

Terapia skojarzona z deksametazonem

Bortezomib, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11. w 21 dniowym cyklu leczenia. Opisany trzytygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Deksametazon podaje się doustnie w dawce 40 mg w dniach 1., 2., 3., 4., 8, 9., 10. i 11 cyklu leczenia bortezomibu. Podaje się cztery cykle leczenia skojarzonego.

Terapia skojarzona z deksametazonem i talidomidem

Bortezomib, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11. w 28 dniowym cyklu leczenia. Opisany czterotygodniowy okres leczenia określa się jako jeden cykl leczenia. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Deksametazon podaje się doustnie w dawce 40 mg w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11 cyklu leczenia produktem Bortezomib Glenmark.

Talidomid podaje się doustnie w dawce 50 mg na dobę w dniach 1 – 14 i jeśli dawka jest tolerowana można ją zwiększyć następnie do 100 mg na dobę w dniach 15-28, a następnie do 200 mg na dobę od cyklu 2 (patrz Tabela 4).

Podaje się cztery cykle leczenia skojarzonego. Zaleca się, aby pacjenci z co najmniej częściową odpowiedzią otrzymali 2 dodatkowe cykle.

Tabela 4: Dawkowanie w terapii skojarzonej bortezomibu u wcześniej nieleczonych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych

B + Dx	Cykle 1 to 4			
	Tydzień	1	2	3
	B (1,3 mg/m ²)	Dzień 1, 4	Dzień 8, 11	Przerwa w leczeniu
	Dx 40 mg	Dzień 1, 2, 3, 4,	Dzień 8, 9, 10, 11	-
B + Dx +T	Cykl 1			
	Tydzień	1	2	3
	B (1,3 mg/m ²)	Dzień 1, 4	Dzień 8, 11	Przerwa w
				w

	T 50 mg	Na dobę	Na dobę	-	-
	T 100 mg ^a	-	-	Na dobę	Na dobę
	Dx 40 mg	Dzień 1, 2, 3, 4	Dzień 8, 9, 10, 11	-	-
	Cykły 2 to 4^b				
	B (1,3 mg/m ²)	Dzień 1, 4	Dzień 8, 11	Przerwa w leczeniu	Przerwa w leczeniu
	T 200 mg ^a	Na dobę	Na dobę	Na dobę	Na dobę
	Dx 40 mg	Dzień 1,2,3,4	Dzień 8,9,10,11	-	-

B=bortezomib; Dx=deksametazon; T=talidomid

^a Dawka talidomidu może być zwiększona do 100 mg od 3 tygodnia 1 cyklu jeśli dawka 50 mg jest dobrze tolerowana, a następnie do 200 mg począwszy od 2 cyklu, jeśli dawka 100 mg jest dobrze tolerowana.

^b Pacjentom, którzy osiągnęli co najmniej częściową odpowiedź po 4 cyklach można podać do 6 cykli leczenia.

Dostosowanie dawkowania u pacjentów, którzy kwalifikują się do przeszczepienia

Jeśli konieczne jest dostosowanie dawki bortezomibu, należy przestrzegać określonych dla monoterapii zaleceń modyfikacji dawki.

Ponadto, gdy bortezomib podaje się w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami, należy rozważyć odpowiednie zmniejszenie dawek tych leków w razie pojawienia się objawów toksyczności zgodnie z zaleceniami w odpowiednich Charakterystykach Produktów Leczniczych.

Dawkowanie u wcześniej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszczu (ang. *Mantle Cell Lymphoma*, MCL)

Terapia skojarzona z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (BR-CAP)

Bortezomib, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym w zalecanej dawce 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11. następnie 10 dni przerwy w dniach 12-21. Opisany trzytygodniowy okres określa się jako jeden cykl leczenia. Zaleca się podanie sześciu cykli leczenia bortezomibem, chociaż u pacjentów, którzy uzyskają po raz pierwszy odpowiedź w cyklu 6. można podać dodatkowo 2 cykle leczenia bortezomibem. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny.

Następujące produkty lecznicze podaje się dożylnie w 1. dniu każdego trzytygodniowego cyklu leczenia bortezomibem: rytuksymab w dawce 375 mg/m² pc., cyklofosfamid w dawce 750 mg/m² pc. i doksorubicyna w dawce 50 mg/m² pc.

Prednizon podaje się doustnie w dawce 100 mg/m² pc. w dniach 1., 2., 3., 4. i 5. każdego cyklu leczenia bortezomibem.

Dostosowanie dawki podczas leczenia pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszczu.

Przed rozpoczęciem nowego cyklu leczenia:

- Liczba płytek krwi powinna wynosić $\geq 100\ 000/\mu\text{l}$, a bezwzględna liczba neutrofilów powinna wynosić $\geq 1\ 500/\mu\text{l}$
- Liczba płytek krwi powinna wynosić $\geq 75\ 000/\mu\text{l}$, u pacjentów z naciekiem szpiku kostnego lub sekwestracją śledziony
- Stężenie hemoglobiny $\geq 8\ \text{g/dl}$
- Toksyczność niehematologiczna nie powinna przekraczać stopnia 1. lub powinna osiągnąć stopień wyjściowy.